



LSED	Devoir de contrôle n° : 1	ISI 4H
Samedi 20 -09-2021	Sciences physiques	Cellule sp
On donnera l'expression littérale avant de passer à l'application numérique		

Chimie 6points

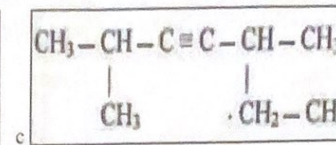
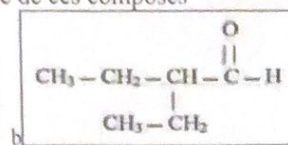
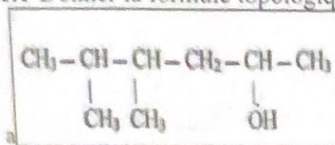
On donne : $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(N) = 14$; $N_A = 6.02.10^{23}$; $R = 8.31$

$M(Ca) = 40 \text{ g.mol}^{-1}$

Exercice 1 :

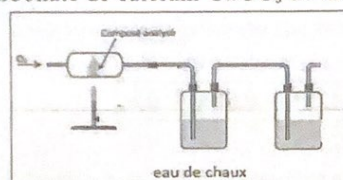
3points

1.1-Donner la formule topologique de ces composés



1.2

Au laboratoire un groupe d'élèves analyse un échantillon par une combustion complète dans le dioxygène d'une masse $m = 657 \text{ mg}$ d'un composé organique A de formule brute $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$. On obtient une masse m_1 de dioxyde de carbone et une masse $m_2 = 579,6 \text{ mg}$ d'eau. On fait réagir le dioxyde de carbone formé avec de l'eau de chaux (solution saturée d'hydroxyde de calcium Ca(OH)_2). Il se forme du carbonate de calcium CaCO_3 de masse $m_3 = 3220,4 \text{ mg}$ et de l'eau.



1.2.1-Déterminer la composition centésimale massique du composé A. $\%C = 58,8\%$; $\%H = 9,8\%$; $\%O = 31,4\%$

1.2.2-Ecrire l'équation bilan de la réaction de combustion complète du composé $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$ dans le dioxygène $4\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z + (4x + y - 2z)\text{O}_2 \rightarrow 4x\text{CO}_2 + 2y\text{H}_2\text{O}$

1.2.3-Déterminer la masse molaire du composé A sachant que sa masse volumique à l'état gazeux dans les CNTP est $4,556 \text{ g/l}$. En déduire la formule brute de A. $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$

Exercice 2 :

3points

L'analyse élémentaire qualitative montre que la molécule du paracétamol est formée de carbone, d'hydrogène d'oxygène et d'azote. L'analyse quantitative montre que dans $1,5 \text{ g}$ de ce produit, il y a $0,954 \text{ g}$ de carbone et $0,09 \text{ g}$ d'hydrogène. D'autre part, en libérant l'azote contenu dans $m = 3 \text{ g}$ de paracétamol, tout l'azote est transformé en ammoniac puis doser avec de l'acide chlorhydrique de concentration $C = 0,1 \text{ mol/L}$ de volume $V = 99,2 \text{ mL}$.

2.1- Déterminer la composition centésimale massique. En déduire sa formule brute sachant qu'il y a $6.02.10^{22}$ molécules de paracétamol dans une masse de $15,1 \text{ g}$. $\%C = 63,8\%$; $\%H = 5,7\%$; $\%N = 4,6\%$; $\%O = 25,7\%$

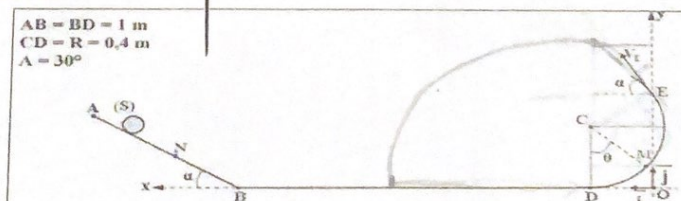
2.2- La molécule de paracétamol a pour formule semi-développée : $\text{R-NH-CO-C}_6\text{H}_4\text{-OH}$

R étant un radical formé par du carbone et de l'hydrogène. Trouver la formule de R. $\text{R} = \text{CH}_3$

Exercice 3 :

6points

Pour lancer un projectile, on le fait déplacer sur une piste ABDE située dans un plan vertical. Un solide (S), supposé ponctuel et de masse m , est lâché du point A avec une vitesse initiale V_A de même direction et de même sens que AB.



Ce solide est soumis le long de AB à un frottement représenté par la force f colinéaire et de sens opposé à la vitesse et de valeur constante et égale à 20% de la valeur de son poids. Dans la partie circulaire de la trajectoire, (S) n'est soumis à aucune force de frottement.



LSED	Devoir de contrôle n° : 1	1S1 4H
Samedi 20 -09-2021	Sciences physiques	Cellule sp
On donnera l'expression littérale avant de passer à l'application numérique		

Chimie 6points

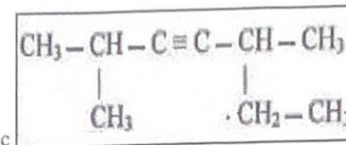
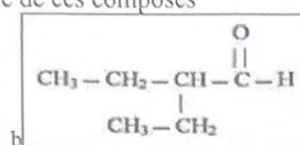
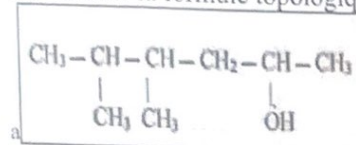
On donne : $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(N) = 14$; $N_A = 6.02.10^{23}$; $R = 8.31$

$$M(Ca) = 40 \text{ g/mol}$$

Exercice 1 :

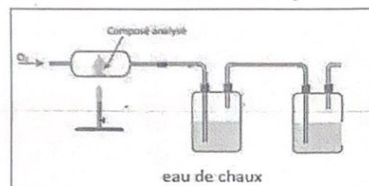
3points

1.1-Donner la formule topologique de ces composés



1.2

Au laboratoire un groupe d'élèves analyse un échantillon par une combustion complète dans le dioxygène d'une masse $m = 657 \text{ mg}$ d'un composé organique A de formule brute $C_xH_yO_z$. On obtient une masse m_1 de dioxyde de carbone et une masse $m_2 = 579,6 \text{ mg}$ d'eau. On fait réagir le dioxyde de carbone formé avec de l'eau de chaux (solution saturée d'hydroxyde de calcium Ca(OH)_2). Il se forme du carbonate de calcium CaCO_3 de masse $m_3 = 3220,4 \text{ mg}$ et de l'eau.



1.2.1-Déterminer la composition centésimale massique du composé A. $\%C = 58,8\%$; $\%H = 9,8\%$; $\%O = 31,2\%$

1.2.2-Ecrire l'équation bilan de la réaction de combustion complète du composé $C_xH_yO_z$ dans le dioxygène $4C_xH_yO_z + (4x + y - z)O_2 \rightarrow 4xCO_2 + 2yH_2O$

1.2.3-Déterminer la masse molaire du composé A sachant que sa masse volumique à l'état gazeux dans les CNTP est $4,556 \text{ g/l}$. En déduire la formule brute de A. $C_5H_{10}O_2$

Exercice 2 :

3points

L'analyse élémentaire qualitative montre que la molécule du paracétamol est formée de carbone, d'hydrogène d'oxygène et d'azote. L'analyse quantitative montre que dans $1,5 \text{ g}$ de ce produit, il y a $0,954 \text{ g}$ de carbone et $0,09 \text{ g}$ d'hydrogène. D'autre part, en libérant l'azote contenu dans $m' = 3 \text{ g}$ de paracétamol, tout l'azote est transformé en ammoniac puis doser avec de l'acide chlorhydrique de concentration $C = 0,1 \text{ mol/L}$ de volume $V = 99,2 \text{ mL}$.

2.1- Déterminer la composition centésimale massique. En déduire sa formule brute sachant qu'il y'a $6.02.10^{23}$ molécules de paracétamol dans une masse de $15,1 \text{ g}$. $\%C = 63,6\%$; $\%H = 5,7\%$; $\%N = 4,63\%$; $\%O = 25,1\%$

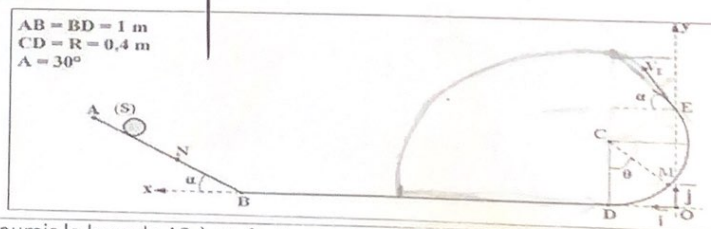
2.2- La molécule de paracétamol a pour formule semi-développée : $R-NH-CO-C_6H_4-OH$

R étant un radical formé par du carbone et de l'hydrogène. Trouver la formule de R. $R = CH_3$

Exercice 3 :

6points

Pour lancer un projectile, on le fait déplacer sur une piste ABDE située dans un plan vertical. Un solide (S), supposé ponctuel et de masse m , est lâché du point A avec une vitesse initiale V_A de même direction et de même sens que AB.



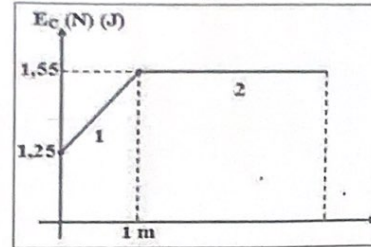
Ce solide est soumis le long de AB à un frottement représenté par la force f colinéaire et de sens opposé à la vitesse et de valeur constante et égale à 20% de la valeur de son poids. Dans la partie circulaire de la trajectoire, (S) n'est soumis à aucune force de frottement.



1) 1.1- Enoncer le théorème de la variation de l'énergie cinétique. On considère un point quelconque N de la partie ABD de la piste. L'étude de la variation de $E_C(N)$ du solide (S) en fonction de la longueur du trajet donne la courbe.

1.2-Par application du théorème de la variation de l'énergie cinétique, et en exploitant la courbe ci-dessus, montrer que $m = 0,14 \text{ kg}$ et que $V_A = 5 \text{ m.s}^{-1}$.

1.3- Déterminer, à partir du graphe, la valeur de V_B .



$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta$$

- 2) Existe-t-il des frottements le long de BD ? Justifier. *Nm*
- 3) On considère un point M quelconque de la partie circulaire DME de la trajectoire repéré par l'angle θ . Etablir, en fonction de m, R, g, θ et V_D , l'expression de V_M . *$V_M^2 = 2gr(\cos\theta - 1)$*
- 4) Le solide (S) quitte la piste au point E avec une vitesse V_E faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. Dans le repère $(O; i; j)$, l'équation de sa trajectoire s'écrit :

$$y = -0,42x^2 + 0,58x + 0,6$$

- 4.1--Calculer la valeur de la vitesse V_E . *$3,38 \text{ m.s}^{-1}$*
- 4.2- Est-ce que (S) tombe sur la partie rectiligne BD ? Justifier par le calcul. *Nom*
- 4.3- De combien doit-on varier la longueur de BD pour récupérer (S) en B ? *$0,35 \text{ m}$*

Exercice 4 :

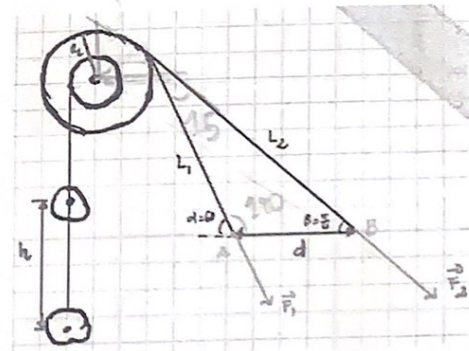
3points

Pour soulever une charge de $0,5 \text{ t}$ un ouvrier utilise une poulie à 2 gorges qu'il raccorde comme sur la figure 1 partant du point A ou le câble forme avec l'horizontal un angle de 60° , l'ouvrier se déplace lentement jusqu'en B ou le fil forme désormais un angle 45° avec l'horizontal

$$\frac{h}{R_1} = \frac{L_2 - L_1}{R_2}$$

3-1 Montrer que

- 3-2 Exprimer h en fonction de L_1, L_2, R_1, R_2 et de $BETA$
- 3-3 calculer le travail minimal que doit fournir l'opérateur pour soulever la charge de h



Exercice 5

5points

Dans tout ce qui suit on prendra $g = 10 \text{ N/kg}$ et le dispositif étudié est constitué de 2 cylindres C_1 et C_2 coaxiaux de rayon respectives $r_1 = r$ et $r_2 = 2r$ et de masses $M_1 = m$ et $M_2 = 3m$ l'ensemble étant mobile autour d'un axe fixe non matérialisé sur la figure.

Deux corps de masses respectives $m_1 = 5m$ enroulé sur le petit cylindre C_1 et $m_2 = 6m$ sur l'autre

3-1 Dans un premier temps les deux masses sont enroulées dans le même sens et abandonnées d'une même hauteur H du sol

3-1-1 En appliquant le théorème de l'énergie à un système que l'on précisera, exprimer les vitesses V_1 et V_2 des deux masses lorsqu'une distance de $d = 50 \text{ cm}$ les sépare.

3-1-2 Que deviennent ces 2 vitesses lorsque l'un des corps touche le sol, à quel hauteur du sol se trouve l'autre

3-1-3 Calculer la vitesse avec laquelle le corps 2 touche le sol.

3-2 On enroule maintenant les 2 cordes en sens inverse et le corps 1 est placé au sol et le corps 2 à une hauteur H du sol.

3-2-1 À quel hauteur h^* du sol les 2 mobiles se croisent-ils ? Exprimer les vitesses V_1 et V_2 de chacun de ces 2

